CAHIER DE CONCEPTION
LEADERS CLASSROOM

Conception UML de la plateforme de classes virtuelles et de gestion pédagogique en direct

Élément	Information
Projet	Leaders Classroom – Institut Leader's Corporation
Document	Cahier de conception (version 1.0)
Document de référence	Cahier des charges Leaders Classroom
Notation	UML 2.5 : cas d'utilisation, classes, séquence, activité, états-transitions, composants et déploiement
Date	19 Octobre 2026

1. Objet du document

Ce cahier de conception traduit les exigences du cahier des charges de Leaders Classroom en une conception technique exploitable par l'équipe de développement. Il décrit les acteurs, les fonctionnalités, le modèle des données, les échanges entre les composants, le cycle de vie des objets principaux et l'architecture de déploiement.

Il couvre uniquement la première version définie au point 3.1 du cahier des charges. Les fonctions exclues au point 3.2 (moteur audio/vidéo propriétaire, application mobile native, examens avancés, paiement en ligne et intelligence artificielle) ne sont pas modélisées.

2. Démarche et conventions

La conception suit la notation UML 2.5. Chaque diagramme répond à une question précise :

- **Cas d'utilisation** : qui utilise le système et pour quoi faire.
- **Classes** : quelles informations le système conserve et comment elles sont liées.
- **Séquence** : comment les composants coopèrent pour réaliser un cas d'utilisation.
- **Activité** : comment s'enchaîne le parcours complet, de la création d'une classe à la clôture d'une séance.
- **États-transitions** : quels états traversent une séance et une inscription.
- **Composants et déploiement** : comment l'application est découpée et où elle s'exécute.

Conventions retenues : les noms de classes sont au singulier et commencent par une majuscule ; les attributs sont privés (−) et les opérations publiques (+) ; les multiplicités sont indiquées à chaque extrémité d'association ; les relations « include » et « extend » respectent le sens UML (la flèche part du cas de base pour « include » et du cas d'extension pour « extend »).

3. Acteurs du système

Acteur	Type	Description
Utilisateur	Abstrait	Généralisation des trois profils. Il s'authentifie, consulte son planning et gère son mot de passe.
Administrateur	Principal	Gère les comptes, les classes, les affectations d'enseignants, les inscriptions et consulte les rapports de présence.
Enseignant	Principal	Programme, démarre et anime les séances de ses classes, dépose des supports et consulte les présences.
Apprenant	Principal	Consulte son planning et les supports autorisés, puis rejoint les séances des classes auxquelles il est inscrit.
BigBlueButton	Secondaire (système externe)	Service de visioconférence qui héberge les salles virtuelles : audio, vidéo, chat, partage d'écran, tableau blanc et documents.

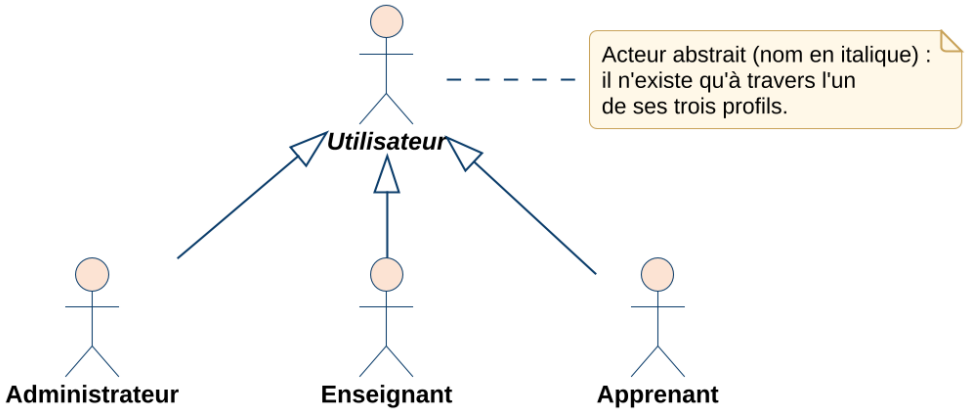


***Figure 1** – Hiérarchie des acteurs*

3.1 Matrice des droits

La matrice suivante précise, pour chaque fonction, le périmètre autorisé à chaque profil. Elle sert de référence au module de contrôle des droits (section 12).

Fonction	Administrateur	Enseignant	Apprenant
Créer, activer ou désactiver un compte	Oui	Non	Non
Créer ou modifier une classe	Oui	Non	Non
Affecter un enseignant à une classe	Oui	Non	Non

Fonction	Administrateur	Enseignant	Apprenant
Inscrire un apprenant à une classe	Oui	Non	Non
Programmer, modifier ou annuler une séance	Oui	Ses classes	Non
Démarrer une séance (modérateur)	Non	Ses classes	Non
Rejoindre une séance (participant)	Non	Ses classes	Classes inscrites
Déposer un support	Oui	Ses classes	Non
Consulter les supports	Oui	Ses classes	Classes inscrites
Consulter les présences	Toutes	Ses classes	Les siennes
Consulter son planning	Oui	Oui	Oui

4. Diagrammes de cas d'utilisation

Les cas d'utilisation sont répartis en deux diagrammes pour rester lisibles : l'accès et l'administration d'une part, la formation en direct d'autre part. L'authentification est une précondition des autres cas et n'est donc pas reliée par « include » à chacun d'eux.

4.1 Accès et administration

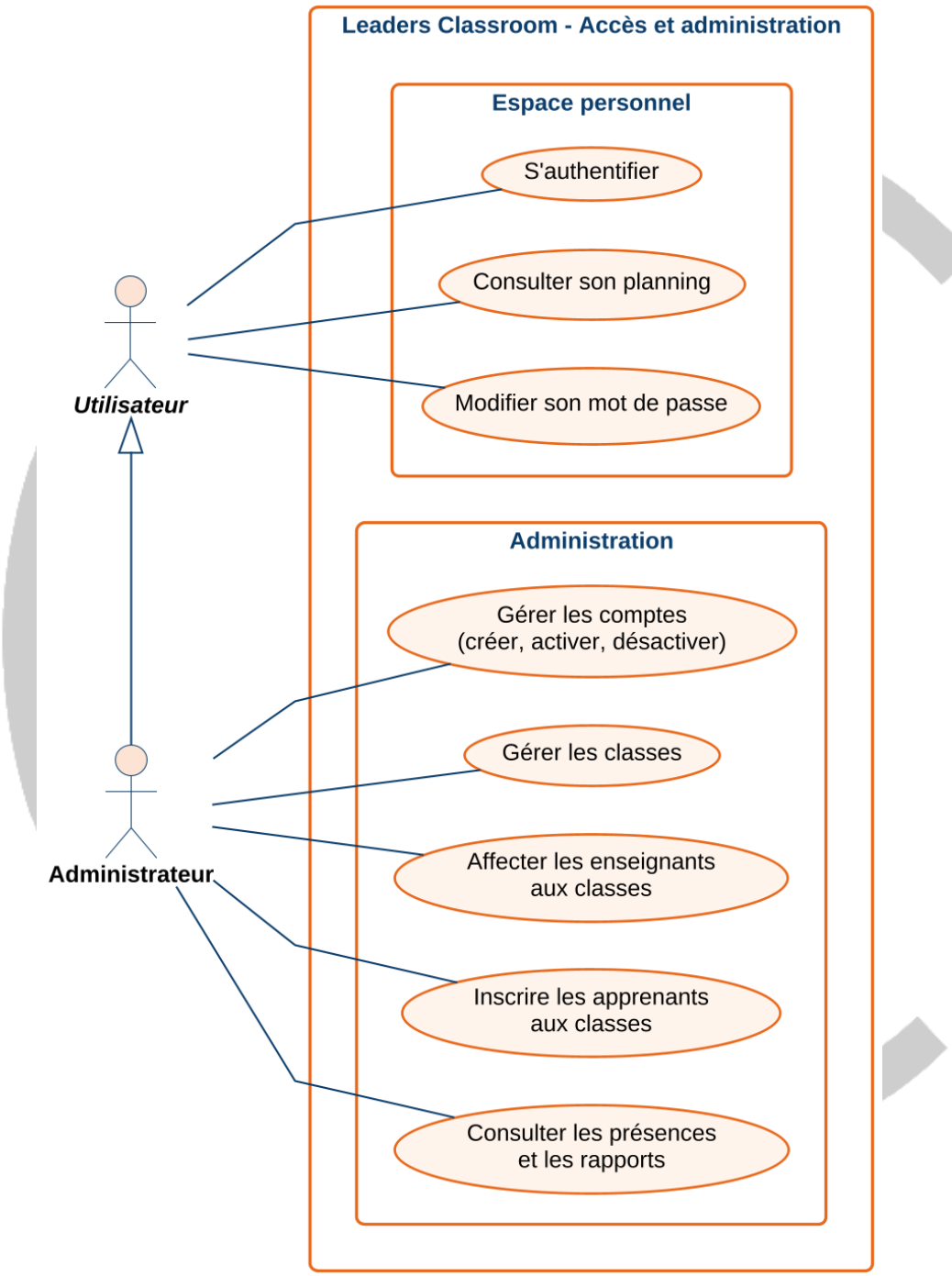


***Figure 2** – Diagramme de cas d'utilisation – accès et administration*

4.2 Formation en direct

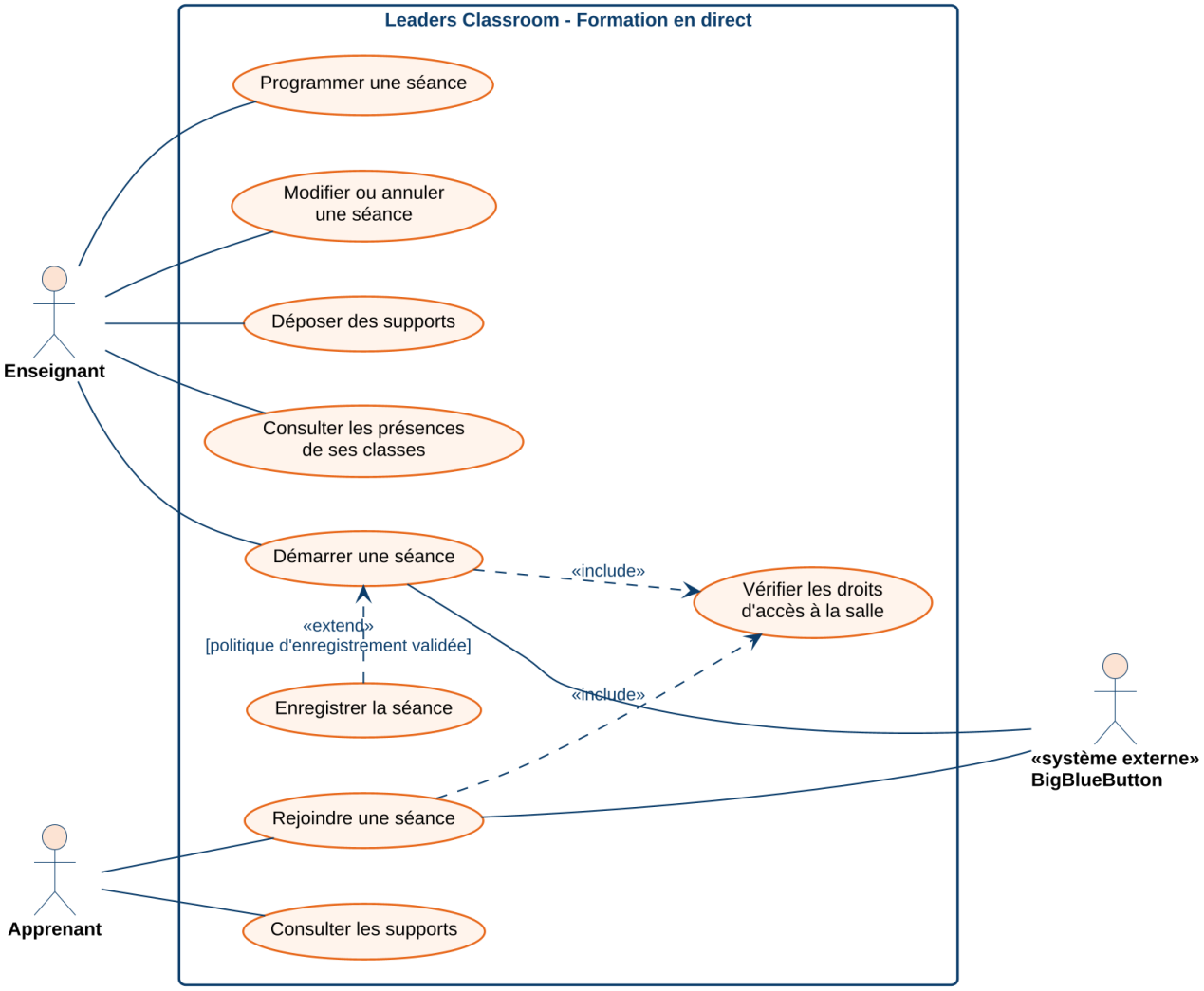


***Figure 3** – Diagramme de cas d'utilisation – formation en direct*

Le cas « Vérifier les droits d'accès à la salle » est inclus dans le démarrage et dans la participation : le serveur contrôle toujours les droits avant de générer un accès, conformément au point 5 du cahier des charges. Le cas « Enregistrer la séance » étend le démarrage et n'est possible que lorsque la politique d'enregistrement aura été validée (point 12).

4.3 Description des cas principaux

Cas « Démarrer une séance »

Rubrique	Contenu
Acteurs	Enseignant (principal), BigBlueButton (secondaire).

Rubrique	Contenu
Préconditions	L'enseignant est authentifié et affecté à la classe ; la séance est à l'état « Programmée » ou « En cours ».
Scénario nominal	1. L'enseignant ouvre son planning et sélectionne la séance. 2. Il clique sur « Démarrer la séance ». 3. Le système vérifie ses droits sur la classe. 4. Le système crée la réunion BigBlueButton si elle n'existe pas. 5. Le système passe la séance à l'état « En cours » et ouvre la présence de l'enseignant. 6. L'enseignant est redirigé vers la salle avec le rôle de modérateur.
Scénarios alternatifs	3a. L'enseignant n'est pas affecté : accès refusé (403). 4a. BigBlueButton ne répond pas : message d'erreur et nouvelle tentative possible.
Postconditions	La salle est ouverte et visible des apprenants inscrits.

Cas « Rejoindre une séance »

Rubrique	Contenu
Acteurs	Apprenant (principal), BigBlueButton (secondaire).
Préconditions	L'apprenant est authentifié et son compte est actif.
Scénario nominal	1. L'apprenant sélectionne la séance dans son planning. 2. Il clique sur « Rejoindre ». 3. Le système vérifie son inscription validée à la classe. 4. Le système vérifie que la réunion est en cours. 5. Le système ouvre sa présence et le redirige vers la salle (rôle participant).
Scénarios alternatifs	3a. Apprenant non inscrit : accès refusé (403). 4a. Séance non démarrée : affichage d'une salle d'attente.
Postconditions	L'apprenant suit le cours ; son heure d'arrivée est enregistrée.

Cas « Programmer une séance »

Rubrique	Contenu
Acteurs	Enseignant.
Préconditions	L'enseignant est authentifié et affecté à au moins une classe active.

Rubrique	Contenu
Scénario nominal	1. L'enseignant choisit la classe. 2. Il saisit le titre, la date, l'heure et la durée. 3. Le système vérifie les conflits d'horaire. 4. Le système enregistre la séance à l'état « Programmée ». 5. La séance apparaît dans le planning de l'enseignant et des apprenants inscrits.
Scénarios alternatifs	3a. Conflit d'horaire : le système le signale et l'enseignant corrige.
Postconditions	Une séance programmée existe pour la classe.

5. Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente le modèle du domaine. La classe abstraite Utilisateur est spécialisée en Administrateur, Enseignant et Apprenant. L'inscription d'un apprenant à une classe est une classe d'association, car elle porte ses propres informations (date et statut).

5.1 Règles de gestion

Les règles suivantes complètent le diagramme de classes présenté à la figure 3.

- **RG1** – Une classe est animée par au moins un enseignant (multiplicité 1..*). Le nombre maximal reste à valider (point 12 du cahier des charges).
- **RG2** – Un apprenant ne voit que les séances et les supports des classes où son inscription est « Validée ».
- **RG3** – Une séance appartient à une seule classe ; sa suppression entraîne celle de ses présences (composition).
- **RG4** – Seul un enseignant affecté à la classe peut programmer, démarrer, modifier ou annuler une séance.
- **RG5** – Une séance terminée ou annulée ne peut plus être démarrée.
- **RG6** – Une présence est créée à chaque entrée dans la salle ; les reconnexions cumulent la durée. Le statut (présent, retard, absent) est calculé à la clôture selon les règles à valider.
- **RG7** – Un compte désactivé ne peut plus se connecter, mais son historique est conservé.
- **RG8** – Un support est rattaché à une classe et, facultativement, à une séance précise.

5.2 Modèle du domaine

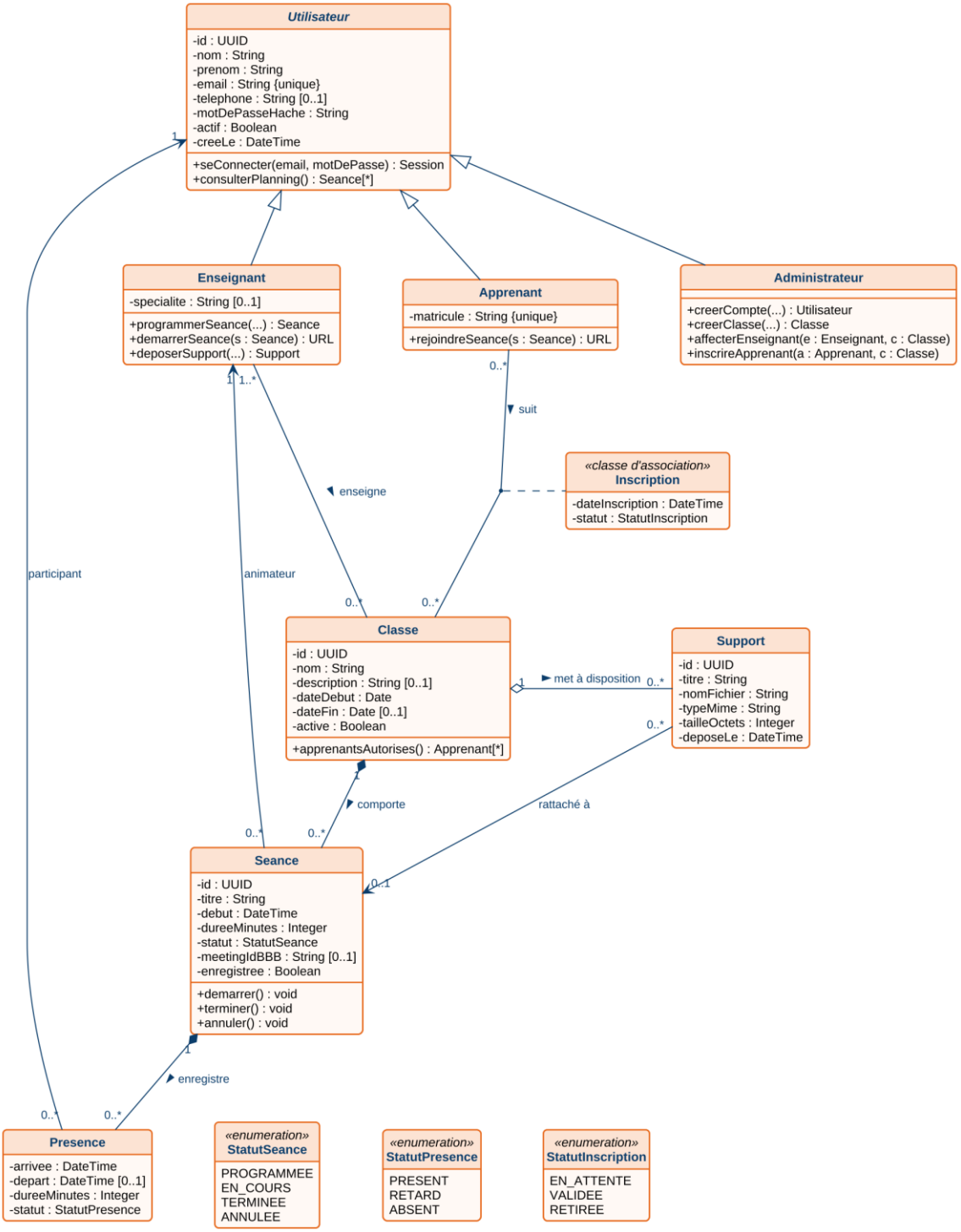


Figure 4 *– Diagramme de classes du domaine*

6. Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence suivants détaillent les quatre échanges les plus sensibles. Les lignes de vie distinguent l'interface (boundary), la logique serveur (control), la base de données et le service BigBlueButton.

6.1 Authentification

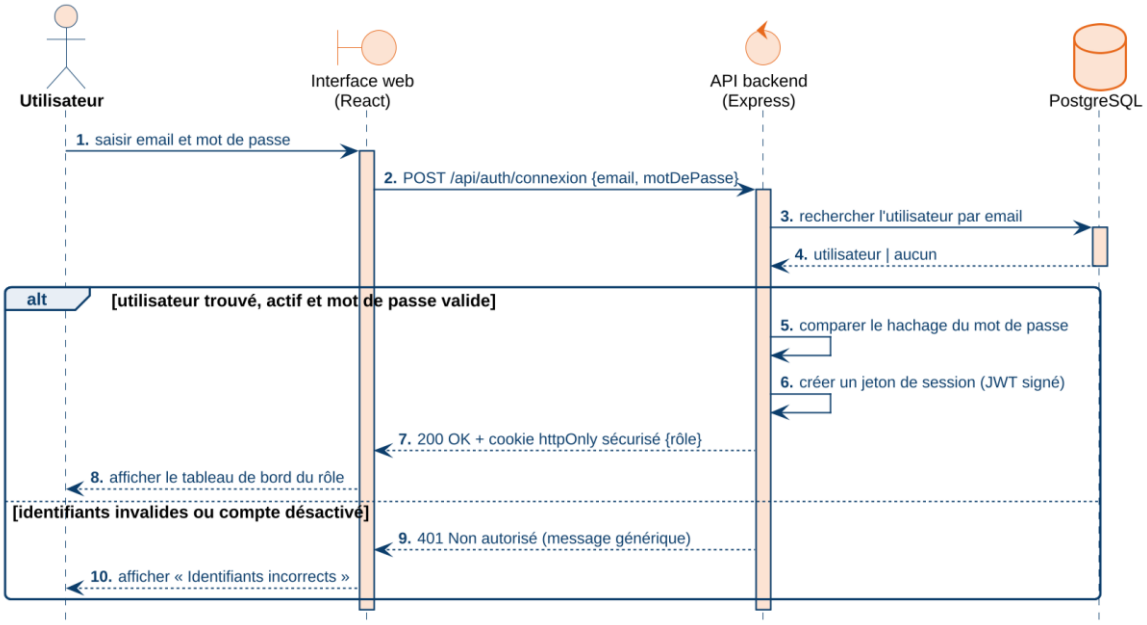


***Figure 5** – Diagramme de séquence – authentification*

Les réponses de l'API utilisent des codes HTTP homogènes dans tous les diagrammes de séquence :

Code	Signification dans Leaders Classroom
200	Requête traitée ; la réponse contient les données ou l'URL d'accès à la salle.
401	Utilisateur non authentifié, session expirée ou identifiants incorrects.
403	Utilisateur authentifié mais non autorisé (rôle ou classe ne correspondant pas).
409	Action impossible dans l'état actuel, par exemple une séance pas encore démarrée.

6.2 Démarrage d'une séance par l'enseignant

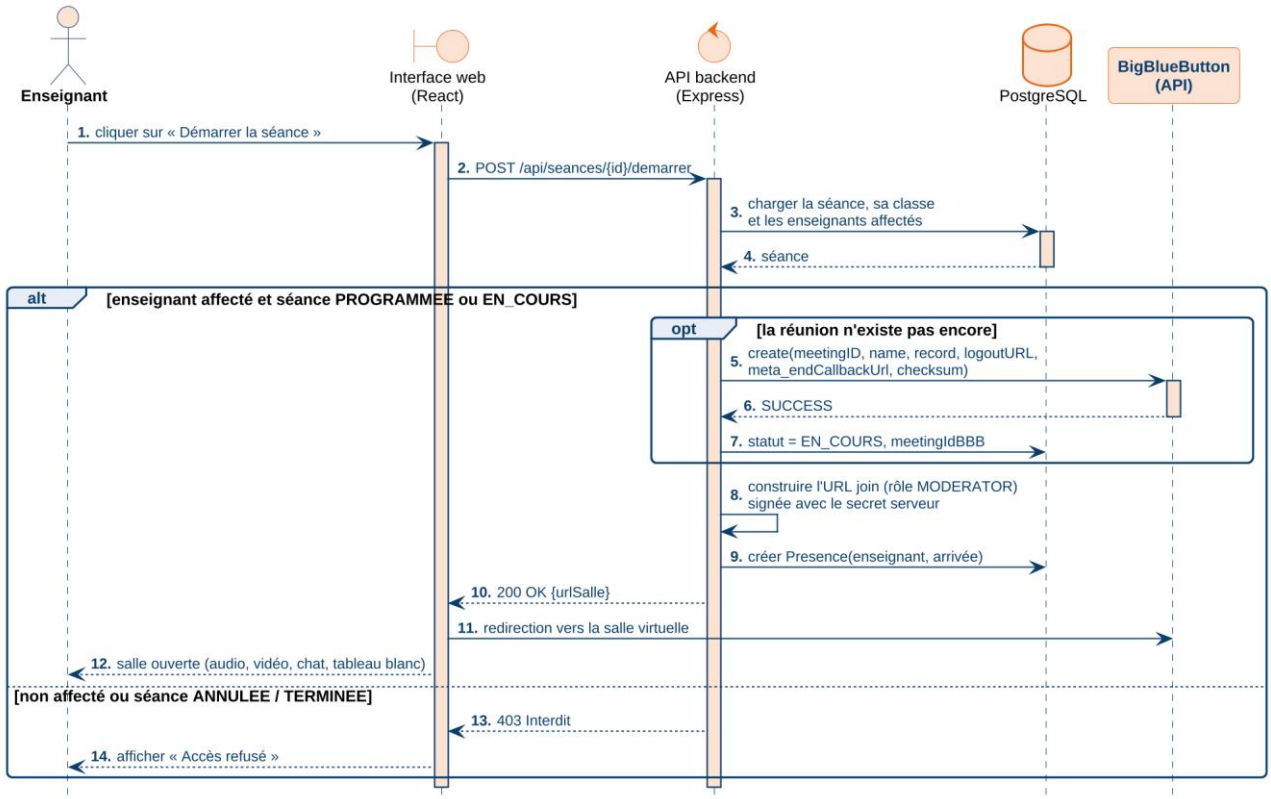


***Figure 6** – Diagramme de séquence – démarrer une séance*

Points clés de ce scénario :

- la réunion BigBlueButton n'est créée qu'au premier démarrage, ce qui évite d'occuper le serveur de visioconférence à l'avance ;
- l'enseignant reçoit le rôle de modérateur, qui lui donne le contrôle du partage d'écran, du tableau blanc et des documents ;
- l'URL de rappel de fin de séance est transmise à la création de la réunion ; elle déclenche la clôture des présences (figure 7) ;
- un second clic sur « Démarrer » réutilise la réunion existante, ce qui permet à l'enseignant de se reconnecter après une coupure.

6.3 Participation d'un apprenant

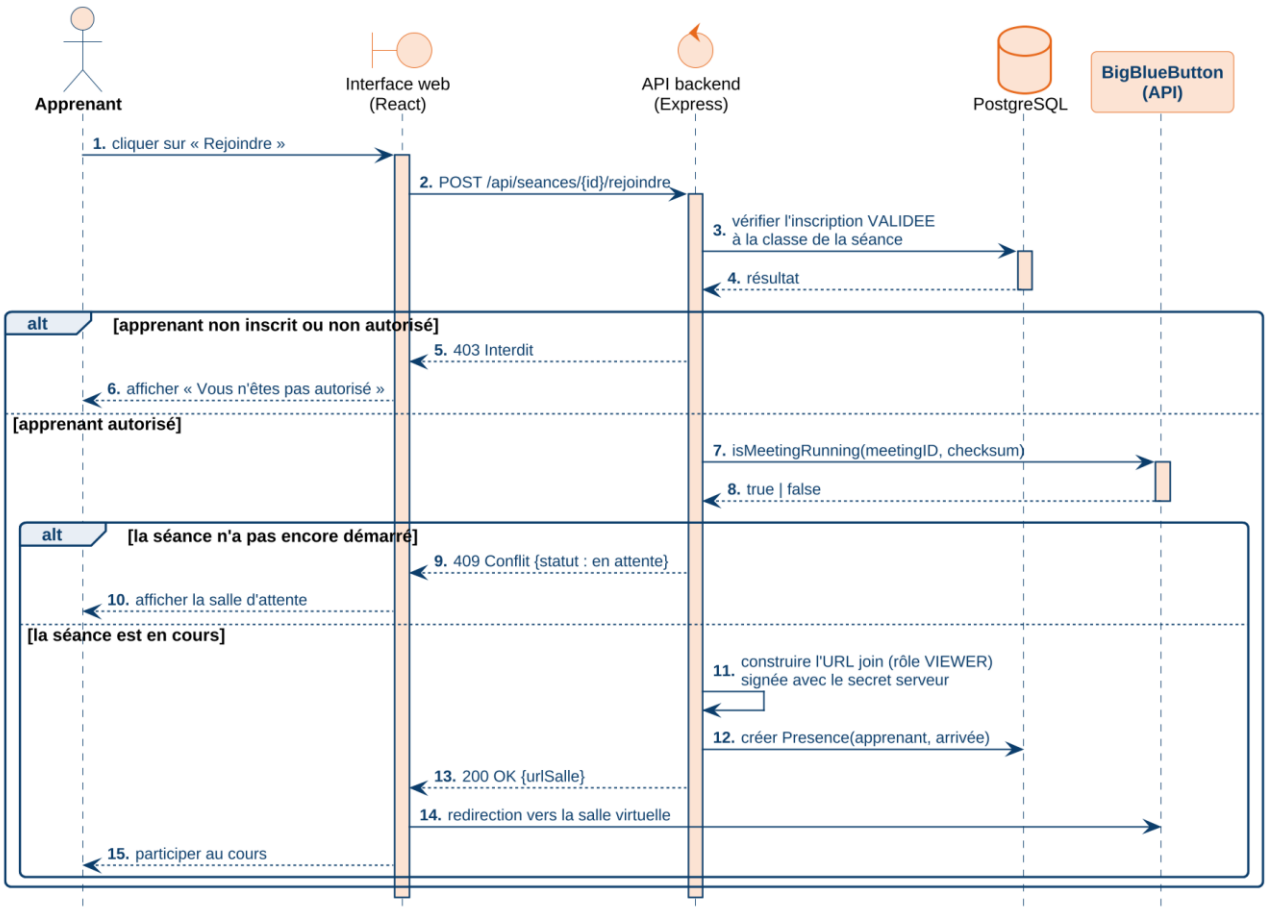


***Figure 7** – Diagramme de séquence – rejoindre une séance*

Ce diagramme couvre le critère de réception « un apprenant autorisé rejoint la séance et un utilisateur non autorisé en est empêché ». L'URL d'accès est signée par le backend avec le secret BigBlueButton, qui n'est jamais transmis au navigateur.

6.4 Fin de séance et calcul des présences

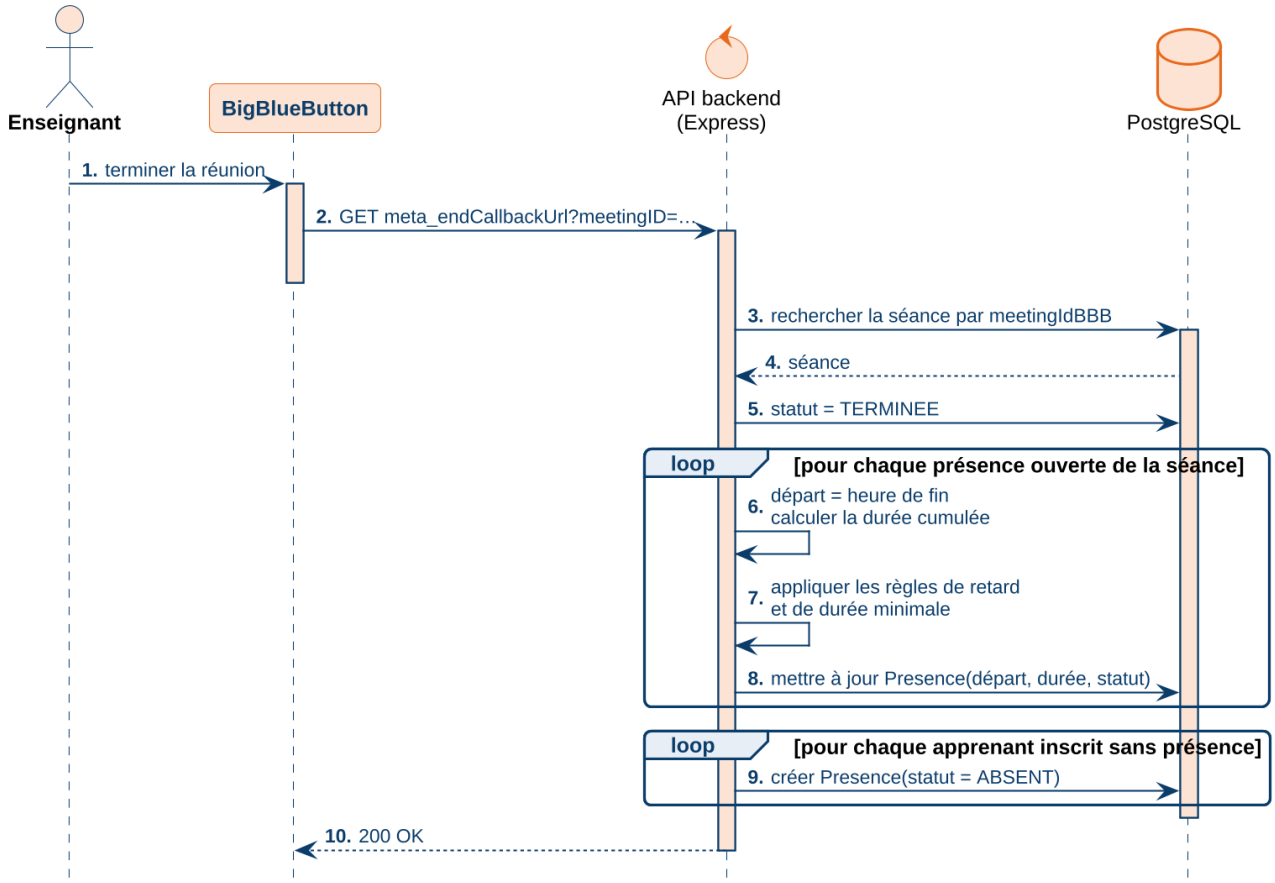


***Figure 8** – Diagramme de séquence – fin de séance et clôture des présences*

7. Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité décrit le parcours complet d'une séance, réparti en couloirs selon le responsable de chaque action.

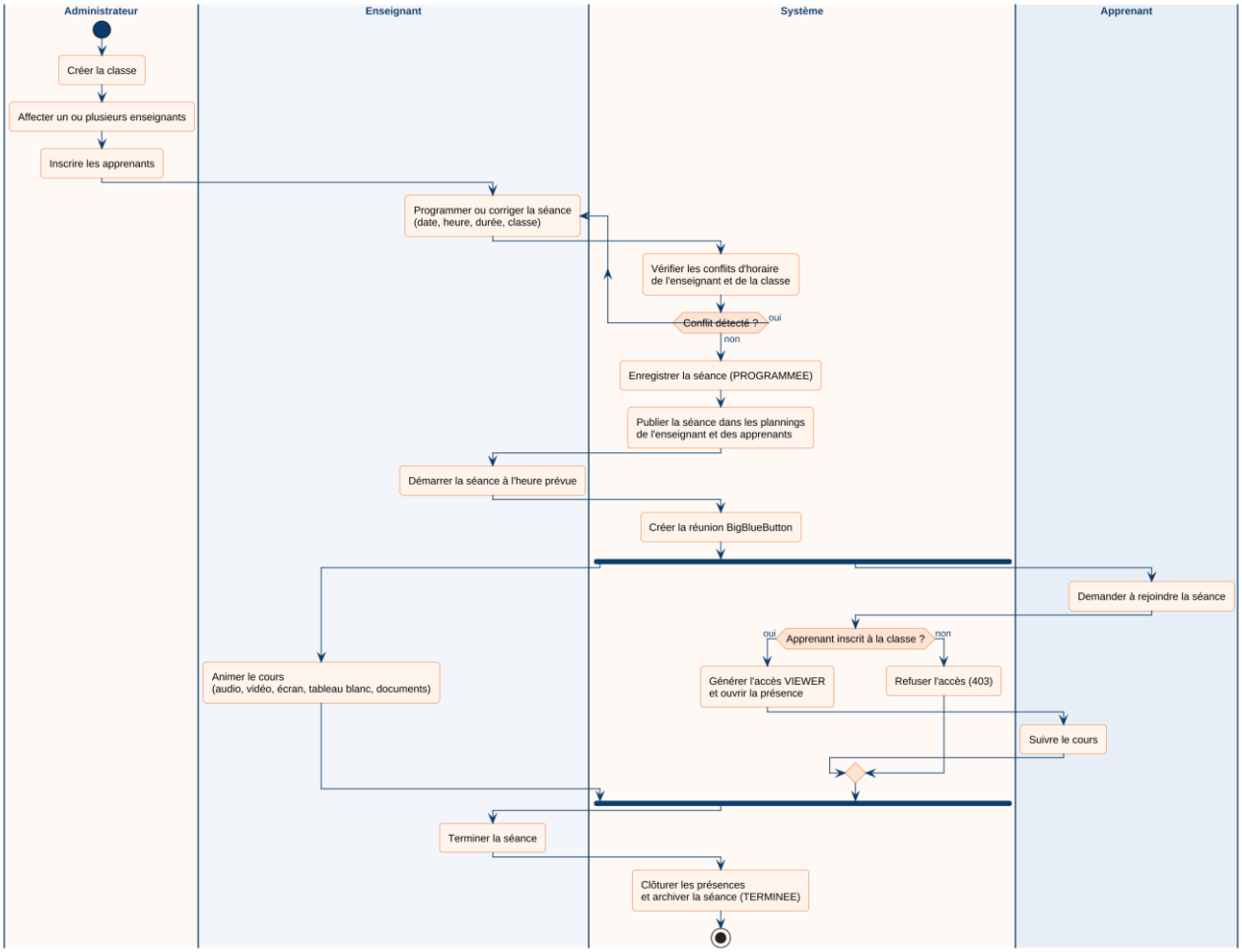


Figure 9 – *Diagramme d'activité – de la création de la classe à la clôture de la séance*

8. Diagrammes d'états-transitions

8.1 Cycle de vie d'une séance

Une séance traverse quatre états. L'état composite « En cours » contient un sous-état d'enregistrement, activable uniquement lorsque la politique d'enregistrement aura été validée.

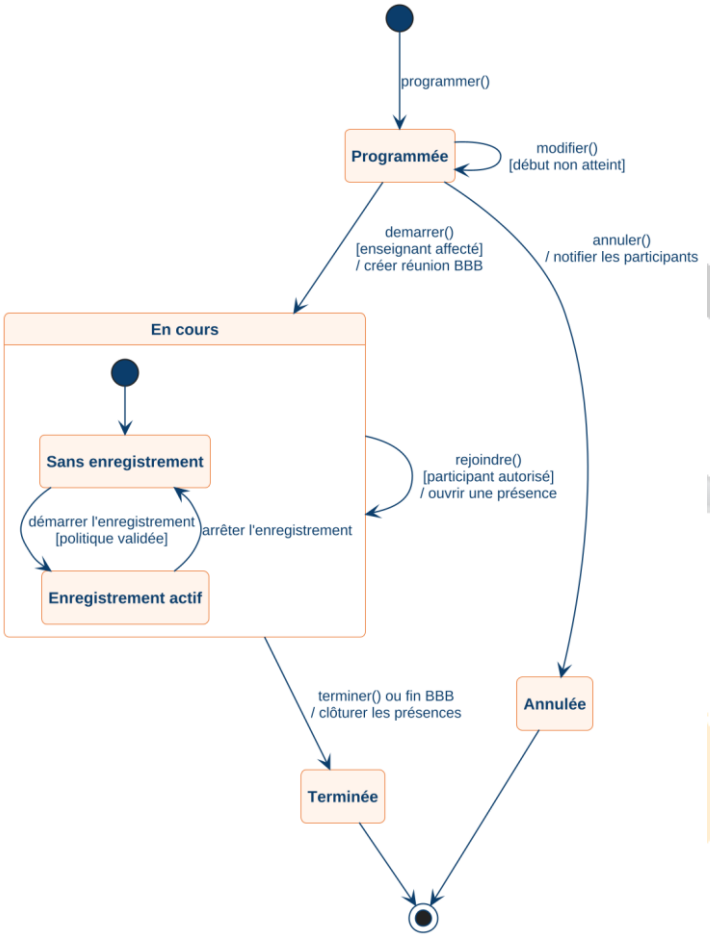


***Figure 10** – Diagramme d'états-transitions de la classe Seance*

8.2 Cycle de vie d'une inscription

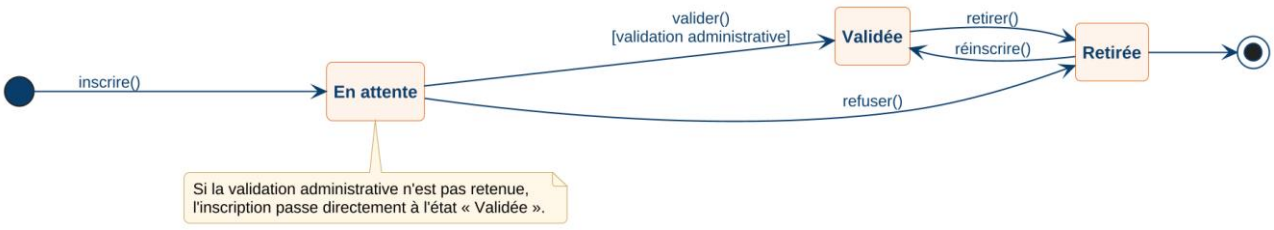


***Figure 11** – Diagramme d'états-transitions de la classe Inscription*

9. Architecture technique

9.1 Diagramme de composants

L'application est découpée en un frontend et un backend indépendants, conformément au point 7 du cahier des charges. Toutes les requêtes passent par l'API REST et le module de contrôle des droits avant d'atteindre les modules métier.

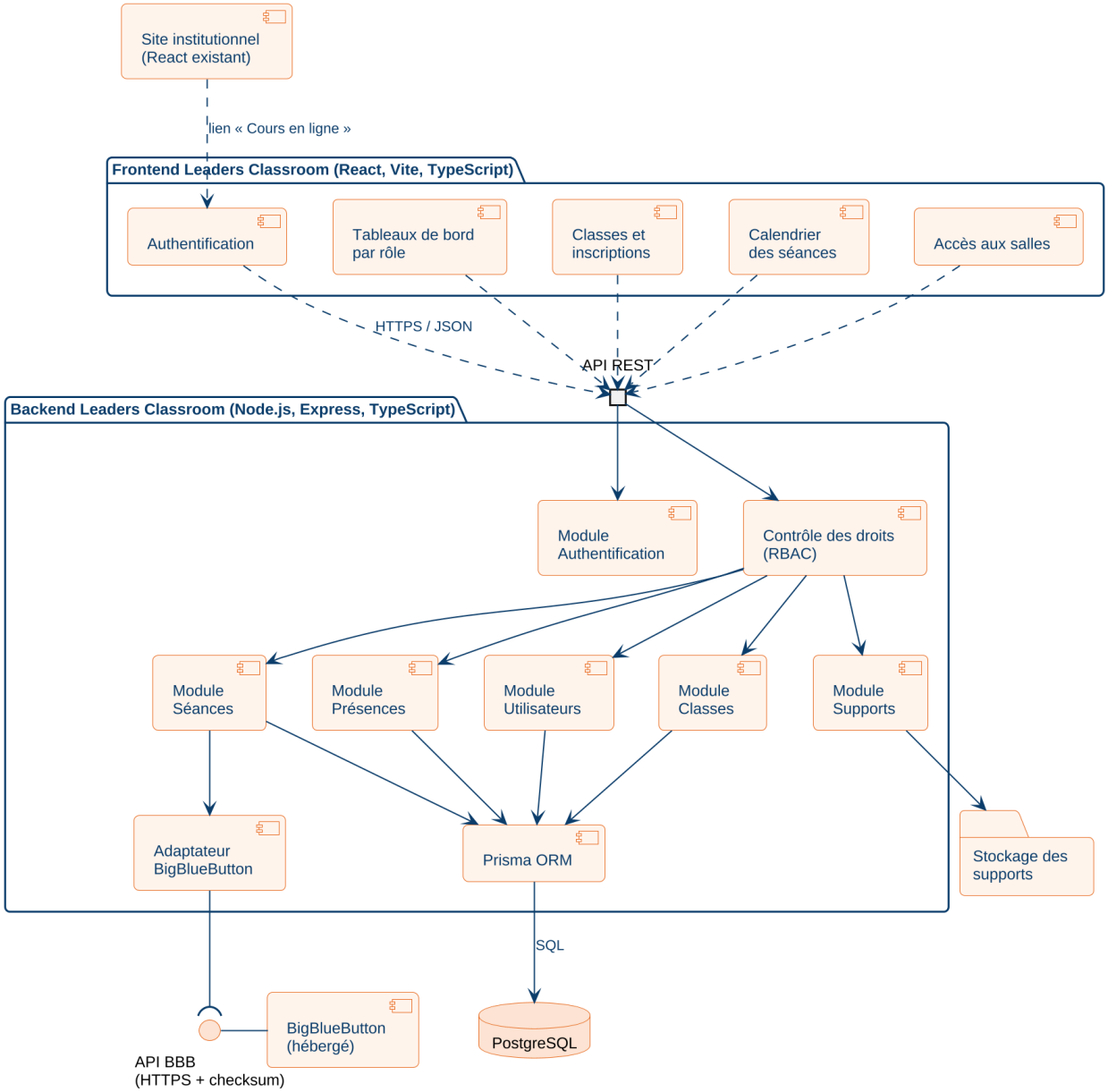


***Figure 12** – Diagramme de composants*

9.2 Diagramme de déploiement

Le site institutionnel reste hébergé séparément. Leaders Classroom est publié sur le sous-domaine classroom.institutleaderscorporation.com, en HTTPS. Les versions logicielles indiquées sont des recommandations à confirmer avec l'hébergeur.

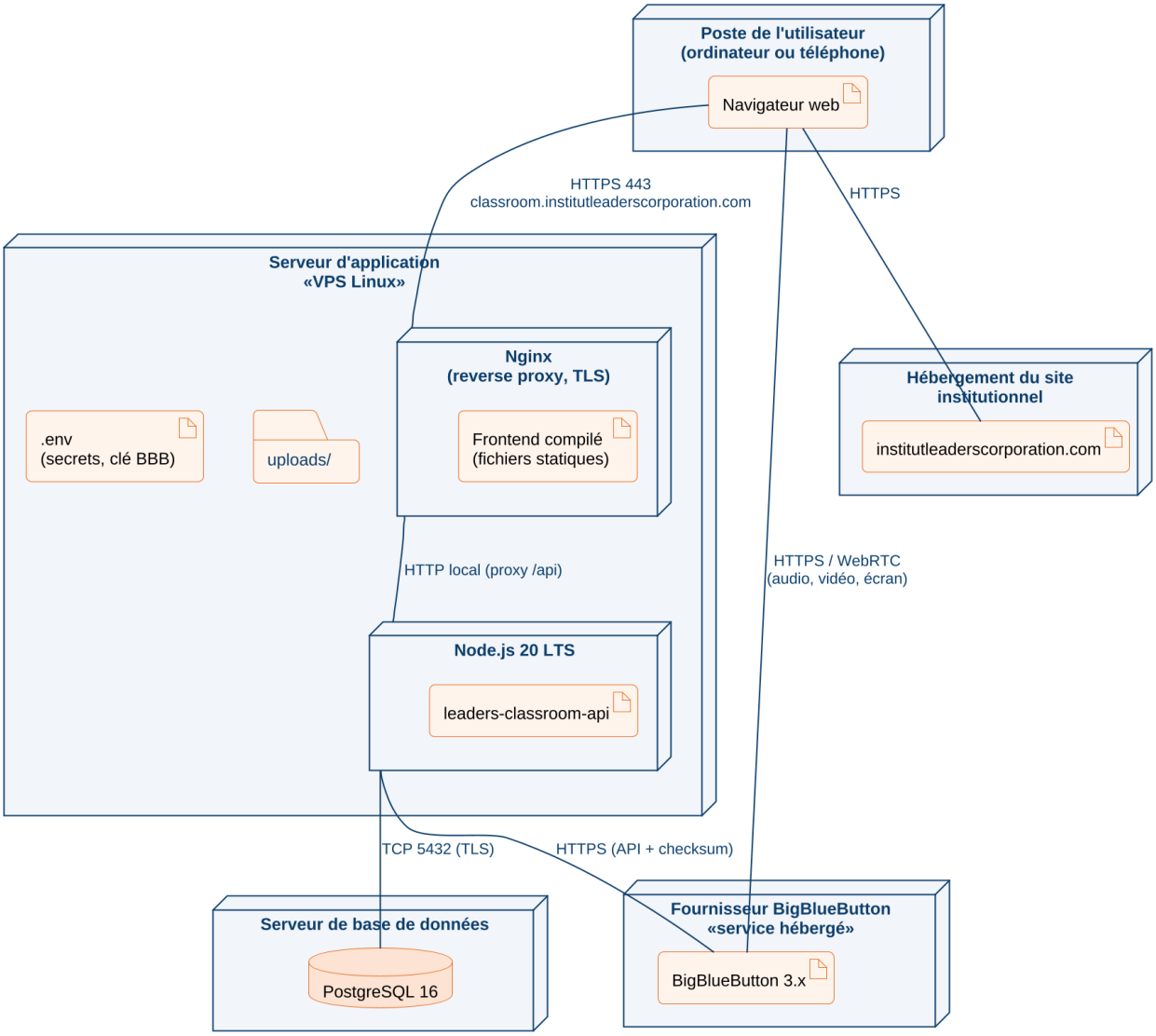


***Figure 13** – Diagramme de déploiement*

10. Modèle physique des données

Le modèle de classes est traduit en tables PostgreSQL gérées par Prisma. Les trois profils d'utilisateurs sont stockés dans une seule table, distingués par la colonne role.

Table	Colonnes principales	Contraintes
utilisateurs	id, nom, prenom, email, telephone, mot_de_passe_hache, role, matricule, specialite, actif, cree_le	email unique ; role ∈ {ADMIN, ENSEIGNANT, APPRENANT}
classes	id, nom, description, date_debut, date_fin, active	nom obligatoire
affectations	classe_id, enseignant_id, affecte_le	clé primaire (classe_id, enseignant_id)
inscriptions	classe_id, apprenant_id, date_inscription, statut	clé primaire (classe_id, apprenant_id)
seances	id, classe_id, enseignant_id, titre, debut, duree_minutes, statut, meeting_id_bbb, enregistree	index sur (classe_id, debut) ; meeting_id_bbb unique
présences	id, seance_id, utilisateur_id, arrivee, depart, duree_minutes, statut	suppression en cascade avec la séance
supports	id, classe_id, seance_id, titre, nom_fichier, type_mime, taille_octets, depose_le	seance_id facultatif

11. Interface de programmation (API REST)

Toutes les routes, sauf la connexion, exigent un jeton de session valide. Le rôle autorisé est vérifié côté serveur à chaque appel.

Méthode	Route	Rôle	Usage
POST	/api/auth/connexion	Public	Se connecter
POST	/api/auth/deconnexion	Tous	Se déconnecter
GET	/api/moi/planning	Tous	Consulter son planning
GET / POST	/api/utilisateurs	Administrateur	Lister ou créer des comptes
PATCH	/api/utilisateurs/{id}	Administrateur	Modifier, activer ou désactiver
GET / POST	/api/classes	Administrateur	Lister ou créer des classes
POST	/api/classes/{id}/enseignants	Administrateur	Affecter un enseignant
POST	/api/classes/{id}/inscriptions	Administrateur	Inscrire un apprenant
POST	/api/classes/{id}/seances	Enseignant	Programmer une séance
PATCH	/api/seances/{id}	Enseignant	Modifier ou annuler une séance
POST	/api/seances/{id}/demarrer	Enseignant	Démarrer la salle
POST	/api/seances/{id}/rejoindre	Apprenant	Rejoindre la salle

Méthode	Route	Rôle	Usage
GET	/api/seances/{id}/presences	Enseignant, Administrateur	Consulter les présences
GET / POST	/api/classes/{id}/supports	Selon les droits	Consulter ou déposer des supports
GET	/api/bbb/fin-seance	BigBlueButton	Rappel de fin de réunion (signé)

12. Sécurité dans la conception

- Les mots de passe sont hachés avec un algorithme adapté (bcrypt ou Argon2) et ne sont jamais stockés ni journalisés en clair.
- Le jeton de session est transmis dans un cookie httpOnly, Secure et SameSite, ce qui le protège contre la lecture par un script.
- Un intergiciel de contrôle des rôles (RBAC) protège chaque route ; les règles RG2 et RG4 sont vérifiées en base avant toute action.
- Le secret BigBlueButton reste dans le fichier .env du serveur, exclu du dépôt Git par .gitignore ; les URL d'accès sont signées côté serveur.
- Le rappel de fin de séance envoyé par BigBlueButton est vérifié (identifiant de réunion connu et signature) avant tout traitement.
- Les supports sont servis par l'API après contrôle des droits, jamais par un lien public direct ; leur type et leur taille sont limités.
- Une sauvegarde quotidienne de la base et des supports est planifiée, avec un test de restauration avant la mise en production.

15. Conclusion

Cette conception fournit une base claire et cohérente avec le cahier des charges : des acteurs et des droits bien définis, un modèle de données stable, des échanges sécurisés avec BigBlueButton et une architecture séparant le frontend, le backend et la visioconférence.